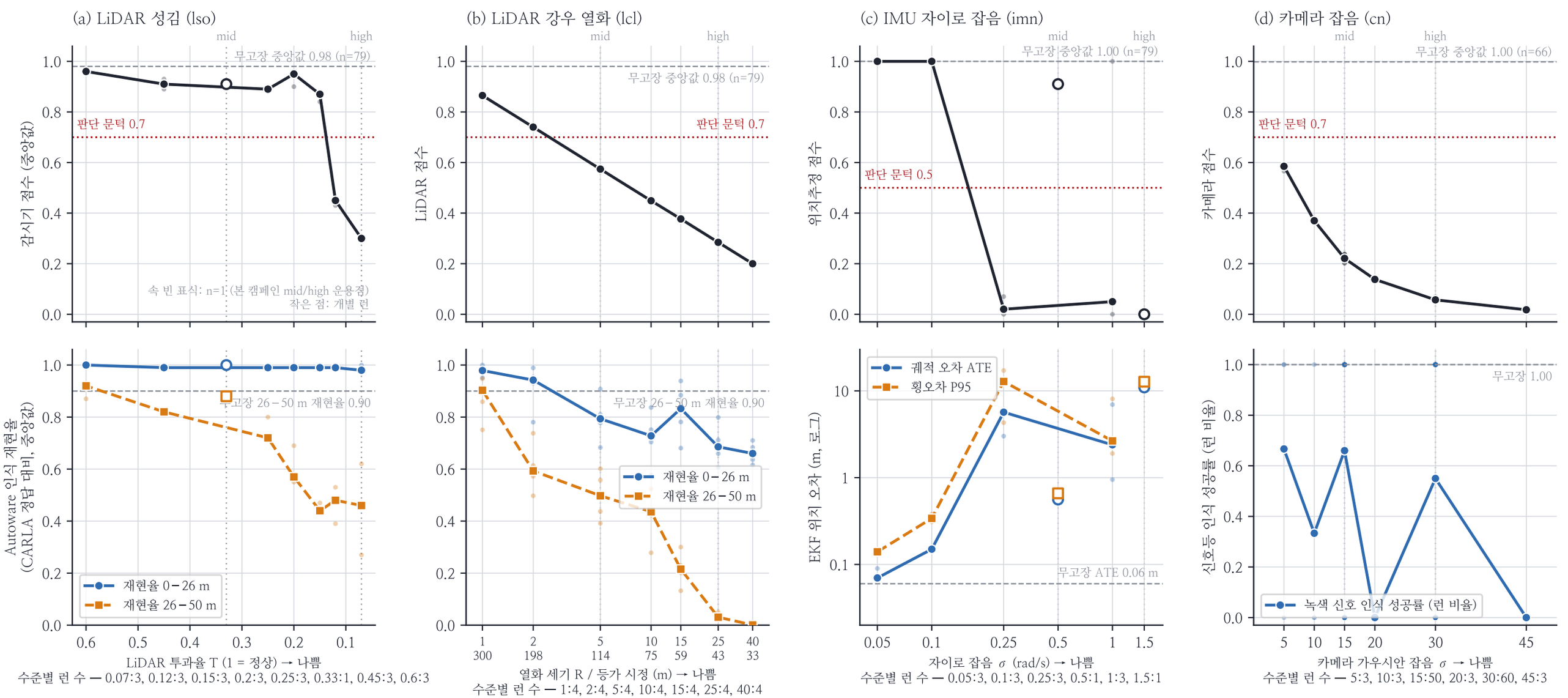

(a) LiDAR 성김 (lso)
(b) LiDAR 강우 열화 (lcl)
(c) IMU 자이로 잡음 (imn)
(d) 카메라 잡음 (cn)
mid
high
무고장 중앙값 0.98 (n=79)
무고장 중앙값 1.00 (n=79)
무고장 중앙값 1.00 (n=66)
판단 문턱 0.7
판단 문턱 0.5
속 빈 표식: n=1 (본 캠페인 mid/high 운용점)
작은 점: 개별 런
감시기 점수 (중앙값)
LiDAR 점수
위치추정 점수
카메라 점수
무고장 26–50 m 재현율 0.90
재현율 0–26 m
재현율 26–50 m
Autoware 인식 재현율
(CARLA 정답 대비, 중앙값)
궤적 오차 ATE
횡오차 P95
무고장 ATE 0.06 m
EKF 위치 오차 (m, 로그)
무고장 1.00
녹색 신호 인식 성공률 (런 비율)
신호등 인식 성공률 (런 비율)
LiDAR 투과율 T (1 = 정상) → 나쁨
수준별 런 수 — 0.07:3, 0.12:3, 0.15:3, 0.2:3, 0.25:3, 0.33:1, 0.45:3, 0.6:3
열화 세기 R / 등가 시정 (m) → 나쁨
수준별 런 수 — 1:4, 2:4, 5:4, 10:4, 15:4, 25:4, 40:4
자이로 잡음 σ (rad/s) → 나쁨
수준별 런 수 — 0.05:3, 0.1:3, 0.25:3, 0.5:1, 1:3, 1.5:1
카메라 가우시안 잡음 σ → 나쁨
수준별 런 수 — 5:3, 10:3, 15:50, 20:3, 30:60, 45:3